
RESULTADO DE APRENDIZAJE

RdA de la asignatura:

- **RdA 1:** Identificar conceptos, teoremas y propiedades de funciones vectoriales, derivadas parciales e integral vectorial.
- **RdA 2:** Calcular derivadas parciales e integrales con asistentes computacionales.

RdA del tema:

- Calcular derivadas parciales de segundo orden y derivadas mixtas de un campo escalar.
- Construir la matriz hessiana de un campo escalar en un punto.
- Aplicar el teorema de simetría para determinar cuándo las derivadas mixtas coinciden.
- Obtener la aproximación lineal y cuadrática de un campo escalar mediante las fórmulas de Taylor.

INTRODUCCIÓN

Pregunta inicial: Si conoces cómo varía la temperatura de una habitación al desplazarte en distintas direcciones, ¿podrías predecir con más precisión cómo cambiaría si te mueves en dos direcciones a la vez? ¿Qué información adicional necesitarías?

DESARROLLO

Actividad 1: Derivadas mixtas y matriz hessiana

Se extiende la noción de derivada parcial a órdenes superiores, se introduce la simetría de las derivadas mixtas y se construye la matriz hessiana.

¿Cómo lo haremos?

- **Motivación:** partiendo de las derivadas parciales conocidas, plantear la pregunta de qué ocurre al derivar nuevamente respecto a otra variable; mostrar con un ejemplo concreto que el orden puede o no importar.
- **Clase magistral:** se define la derivada parcial mixta $D_{j,i}f$; se enuncia el teorema de simetría (coincidencia de derivadas mixtas bajo continuidad); se construye la matriz hessiana como representante de la segunda derivada. Se usa el resumen [Resumen06.pdf](#).

- **Implementación computacional:** calcular matrices hessianas de varios campos escalares con un asistente computacional y verificar la simetría.
- **Resolución de ejercicios:** calcular derivadas de orden superior y construir matrices hessianas, usando [Ejercicios06.pdf](#).

Verificación de aprendizaje:

- Para $f(x, y) = x^3 y^2$, ¿cuánto vale $D_{1,2}f$ y $D_{2,1}f$ en $(1, 1)$? ¿Coinciden?
- ¿Qué condición garantiza que $D_{1,2}f = D_{2,1}f$?
- ¿Cuál es la matriz hessiana de $f(x, y) = e^x \sin(y)$ en el origen?

Actividad 2: Fórmulas de Taylor

Se presentan las aproximaciones lineal y cuadrática de un campo escalar a través de las fórmulas de Taylor de primer y segundo orden.

¿Cómo lo haremos?

- **Clase magistral:** se enuncian las fórmulas de Taylor de primer y segundo orden; se interpreta la aproximación lineal (plano tangente) y la aproximación cuadrática como mejoras sucesivas; se muestra el papel de la hessiana en la aproximación cuadrática. Se usa el resumen [Resumen06.pdf](#).
- **Resolución de ejercicios:** obtener aproximaciones lineales y cuadráticas de campos escalares dados, usando [Ejercicios06.pdf](#).

Verificación de aprendizaje:

- ¿Cuál es la aproximación lineal de $f(x, y) = \cos(x) \cos(y)$ cerca del origen?
- ¿Cuál es la aproximación cuadrática de $f(x, y) = e^{x+y}$ cerca del origen?
- ¿En qué se diferencia la aproximación cuadrática de la lineal cuando nos alejamos del punto de expansión?

CIERRE

Tarea: Resolver del libro [Cálculo Vectorial de Colley](#): sección 2.4, ejercicios 1–21 (impares) y 22; sección 2.3, ejercicios 43, 44, 45.

Pregunta de investigación:

1. ¿Cómo se generaliza la fórmula de Taylor a orden n para funciones de varias variables?
2. ¿En qué aplicaciones de la física o la ingeniería se usan las aproximaciones de Taylor de campos escalares?

Para el próximo tema: Ver los videos:

- [Derivadas parciales de campos vectoriales.](#)
- [Multivariable chain rule.](#)